

1. 다음 상태표에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추정을 완성하라(입력 값이 알려지지 않은 후에도).

q_1q_2	$q_1^*q_2^*$		z	
	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
0 0	0 1	0 0	0	1
0 1	1 0	1 1	0	0
1 0	0 0	0 0	1	1
1 1	0 1	0 1	1	0

x 0 1 1 0 1 0 0 1

q_1 0

q_2 0

z

1. 상태도 (State Diagram) 작성

[풀이 과정]

주어진 상태표의 현재 상태 q_1q_2 에서 입력 x 의 조건(0 또는 1)에 따른 다음 상태 q_1+q_2 와 출력 z 의 관계를 상태 전이선 '입력(x) / 출력(z)' 형태로 변환하여 상태도를 작도한다.

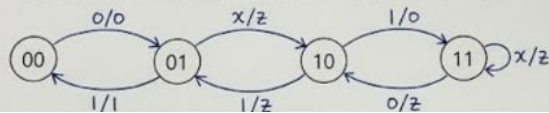
* 상태 00: $x=0$ 일 때 상태 10으로 전이하며 출력은 0 (0/0), $x=1$ 일 때 상태 01로 전이하며 출력은 1 (1/1).

* 상태 01: $x=0$ 일 때 상태 00으로 전이하며 출력은 1 (0/1), $x=1$ 일 때 상태 11로 전이하며 출력은 0 (1/0).

* 상태 10: $x=0$ 일 때 상태 11로 전이하며 출력은 0 (0/0), $x=1$ 일 때 상태 00으로 전이하며 출력은 0 (1/0).

* 상태 11: $x=0$ 일 때 상태 01로 전이하며 출력은 1 (0/1), $x=1$ 일 때 상태 10로 전이하며 출력은 1 (1/1).

[최종 답안]

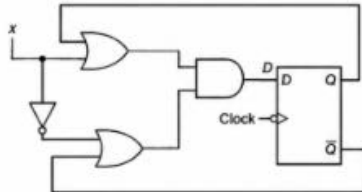


	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8
입력(x)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
상태(q_1)	0	1	0	0	1	0	1	0	0
상태(q_2)	0	0	1	0	1	1	1	0	0
출력(z)	-	0	0	1	1	1	1	0	0

문제5

[문제]

다음 플립플롭 회로에서

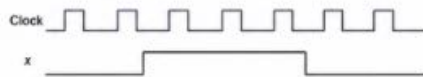


회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D 플립플롭

b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.



[답안]

1) 회로 해석

주어진 회로에서 D(또는 T) 입력은

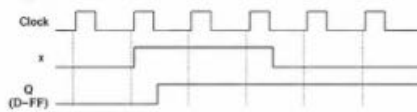
$$D = x + \bar{x}Q = x + Q$$

2) (a) D 플립플롭의 경우

클럭 상승엣지	x	Q(이전)	$D = x + Q$	Q(다음) = D
1	0	0	0	0
2	1	0	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	0	1	1	1
6	0	1	1	1

$\Rightarrow Q(D\text{-FF}): 0, 1, 1, 1, 1, 1$

타이밍도:



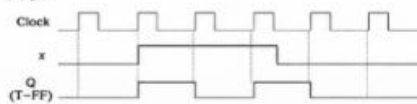
3) (b) T 플립플롭의 경우

$$T = D = x + Q$$

클럭 상승엣지	x	Q(이전)	$T = x + Q$	Q(다음) = $Q \oplus T$
1	0	0	0	0
2	1	0	1	1
3	1	1	1	0
4	1	0	1	1
5	0	1	1	0
6	0	0	0	0

$\Rightarrow Q(T\text{-FF}): 0, 1, 0, 1, 0, 0$

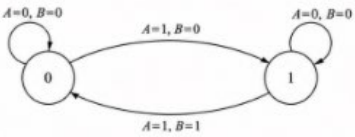
타이밍도:



6. 입력 A 와 B 를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데, 만약 $A = 0$ 이면 $Q^* = \bar{A}$ 이고, $A = 1$ 이면 $Q^* = A \oplus B$ 가 된다.
- 이 플립플롭의 상태도를 보여라.
 - A , B 그리고 Q 에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

[풀이]

a. 상태도



b. Q^* 의 식

1) 진리표 작성

A	B	Q	조건	Q^*
0	0	0	$A=0$ 이므로 $Q^* = \bar{A} = 1$	1
0	0	1	$A=0$ 이므로 $Q^* = \bar{A} = 1$	1
0	1	0	$A=0$ 이므로 $Q^* = \bar{A} = 1$	1
0	1	1	$A=0$ 이므로 $Q^* = \bar{A} = 1$	1
1	0	0	$A=1$ 이므로 $Q^* = A \oplus B = 0 \oplus 0 = 0$	0
1	0	1	$A=1$ 이므로 $Q^* = A \oplus B = 0 \oplus 0 = 0$	0
1	1	0	$A=1$ 이므로 $Q^* = A \oplus B = 1 \oplus 1 = 0$	0
1	1	1	$A=1$ 이므로 $Q^* = A \oplus B = 1 \oplus 1 = 0$	0

2) 카르노 맵 (A 를 MSB로)

	Q	
	0	1
A		
0	1	1
1	0	0

$\Rightarrow Q^* = \bar{A}$

	Q	
	0	1
B		
0	0	0
1	0	0

$\Rightarrow Q^* = 0$

3) 최종식

$$Q^* = \bar{A} \cdot 1 + A \cdot 0 = \bar{A}$$